



UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL MAULE

Facultad de Ciencias de la Ingeniería

Ingeniería Civil Informática

INFORME TÉCNICO:

SISTEMA DE ATENCIÓN DE CLIENTES

SERVIEXPRESS

Integrantes:

Ruben Sánchez, Diego Solís, Benjamín Vásquez, Joaquín Vásquez.

Académico:

Nicolás A. Reyes-Reyes

Curso:

ESTRUCTURAS DE DATOS-S2 [INF213]

Fecha de entrega: 3 de junio de 2026

Índice

1. Descripción del Problema	3
2. Estructuras de Datos Usadas	3
2.1. Modelado del Cliente (Descripción y Pseudocódigo)	3
2.2. Lista Simplemente Enlazada (Clientes Agendados)	4
2.3. Cola FIFO (Clientes en Espera)	5
2.4. Pila LIFO para Historial y Pila Separada para Anulados	5
2.5. Diagrama de Flujo de la Solución	6
3. Funcionamiento General	6
3.1. Atención Normal	7
3.2. Atención por Prioridad	7
3.3. Deshacer Atención	7
4. Gestión de Archivos	7
4.1. Archivos de Entrada	7
4.2. Archivos de Salida	8
5. Validaciones y Casos Especiales	8
6. Pruebas de Funcionamiento y Evidencias	9
6.1. Caso 1: Flujo normal con prioridades	9
6.2. Caso 2: RUT duplicado	10
6.3. Caso 3: Atención sin clientes	10
6.4. Caso 4: Estadísticas finales (Caso 1)	10
6.5. Caso 5: Deshacer atención con pila vacía	11

7. Análisis de Complejidad Temporal y Espacial	11
7.1. Complejidad Temporal por Estructura	11
7.2. Complejidad Espacial	13
7.3. Operaciones Críticas	13
8. Gestión de Memoria y Liberación de Recursos	13
8.1. Asignación de Memoria	13
8.2. Liberación de Memoria	13
8.3. Punto de Liberación en main()	14
8.4. Conclusión sobre Memoria	14
9. Conclusiones	15

1 Descripción del Problema

La empresa ServiExpress necesita un sistema para administrar la atención diaria de clientes en una sucursal. Durante la jornada confluyen dos tipos de clientes: aquellos con hora agendada y los que llegan de forma espontánea. Cada cliente tiene un RUT único, nombre, tipo de solicitud (consulta, pago, reclamo, trámite), hora, prioridad (1=baja, 2=media, 3=alta) y un estado (AGENDADO, EN_ESPERA, ATENDIDO, CANCELADO, ANULADO). El sistema debe permitir la carga inicial desde archivos, procesar operaciones diarias y generar reportes finales.

2 Estructuras de Datos Usadas

2.1 Modelado del Cliente (Descripción y Pseudocódigo)

Para representar a cada cliente, se definió un registro con los siguientes campos:

- **rut:** cadena de hasta 12 caracteres (identificador único).
- **nombre:** cadena de hasta 50 caracteres.
- **tipo:** entero que representa el tipo de solicitud (0=CONSULTA, 1=PAGO, 2=RECLAMO, 3=TRAMITE).
- **hora:** cadena de hasta 6 caracteres con formato HH:MM.
- **prioridad:** entero entre 1 y 3.
- **estado:** entero que representa el estado (0=AGENDADO, 1=EN_ESPERA, 2=ATENDIDO, 3=CANCELADO, 4=ANULADO).

El pseudocódigo de la estructura es:

Listing 1: Estructura Cliente

CONSTANTES:

TIPO_CONSULTA = 0

TIPO_PAGO = 1

TIPO_RECLAMO = 2

TIPO_TRAMITE = 3

ESTADO_AGENDADO = 0

ESTADO_EN_ESPERA = 1

ESTADO_ATENDIDO = 2

ESTADO_CANCELADO = 3

ESTADO_ANULADO = 4

REGISTRO Cliente {

cadena rut[12]

cadena nombre[50]

entero tipo

cadena hora[6]

entero prioridad

entero estado

}

2.2 Lista Simplemente Enlazada (Clientes Agendados)

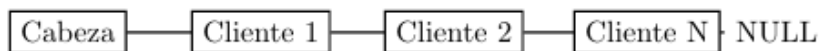


Figura 1: Lista simplemente enlazada de clientes agendados.

2.3 Cola FIFO (Clientes en Espera)

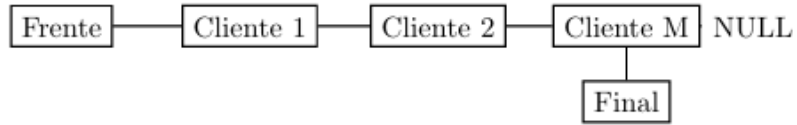


Figura 2: Cola con punteros al frente y al final.

2.4 Pila LIFO para Historial y Pila Separada para Anulados

Se utilizan dos pilas: una para el historial de atenciones y otra para almacenar exclusivamente los clientes cuya atención fue deshecha (estado ANULADO). Cuando se ejecuta DESHACER_ATENCION, se desapila del historial, se cambia el estado a ANULADO y se apila en la pila de anulados.

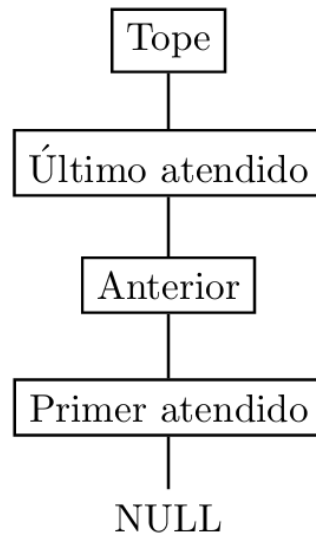


Figura 3: Pila de historial (el tope es la atención más reciente).

2.5 Diagrama de Flujo de la Solución

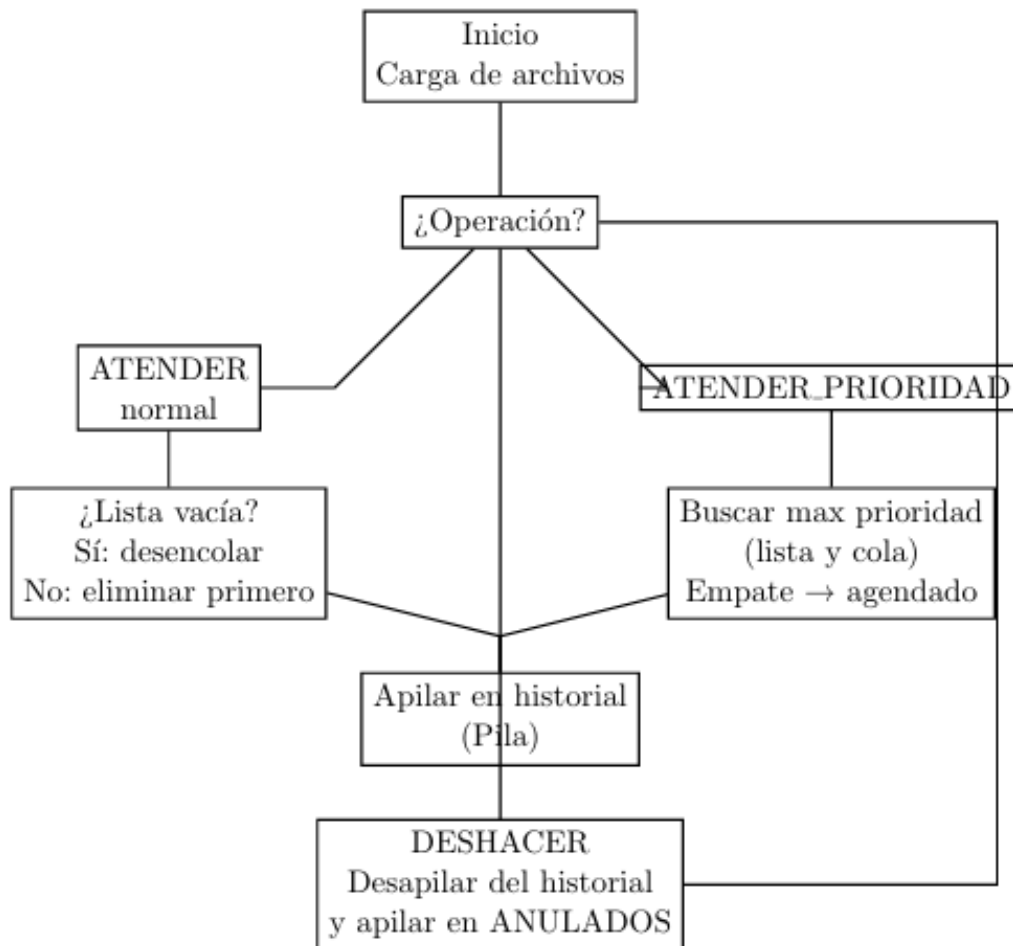


Figura 4: Diagrama de flujo de las operaciones principales.

3 Funcionamiento General

1. Carga inicial de `clientes_agendados.txt` en la lista enlazada (incrementa `total_agendados_acum`).
2. Carga inicial de `clientes_llegada.txt` en la cola (incrementa `total_cola_acum`).
3. Procesamiento secuencial de cada línea del archivo `operaciones.txt`.
4. Durante las operaciones AGENDAR y LLEGADA, se actualizan los acumuladores respectivos.

5. Al finalizar, se generan `reporte_final.txt`, `log_operaciones.txt` y `estadisticas.txt`.

3.1 Atención Normal

Primero se atiende al primer cliente de la lista de agendados; si no hay, al primero de la cola. El cliente atendido se apila en el historial con estado ATENDIDO.

3.2 Atención por Prioridad

1. Se recorre la lista y la cola para determinar la mayor prioridad.
2. Se busca en la lista el primer cliente con esa prioridad. Si se encuentra, se atiende.
3. Si no, se busca en la cola.
4. En caso de empate de prioridad entre un agendado y un cliente en cola, se prioriza al agendado.

3.3 Deshacer Atención

Se desapila la última atención del historial, se cambia su estado a ANULADO y se apila en la pila separada `anulados`. El cliente anulado no regresa automáticamente a la lista o cola, pero queda registrado en el reporte final y en las estadísticas.

4 Gestión de Archivos

4.1 Archivos de Entrada

- `clientes_agendados.txt`: formato RUT; NOMBRE; TIPO; HORA; PRIORIDAD
- `clientes_llegada.txt`: mismo formato.
- `operaciones.txt`: comandos (AGENDAR, LLEGADA, ATENDER, ATENDER_PRIORIDAD, DESHACER_ATENCION, BUSCAR_CLIENTE, MOSTRAR_ESTADO, CANCELAR_AGENDA) separados por punto y coma.

Ejemplo de contenido:

11111111-1;Maria Lopez;TRAMITE;09:00;2

22222222-2;Carlos Soto;RECLAMO;09:30;3

4.2 Archivos de Salida

- `reporte_final.txt`: estado final de agendados pendientes, cola de espera, historial de atenciones y atenciones anuladas.
- `log_operaciones.txt`: registro cronológico de cada operación, con errores y advertencias.
- `estadisticas.txt`: totales acumulados (clientes que han pasado por agendados, por cola), atendidos, cancelados, anulados, pendientes y desglose por tipo de solicitud.

5 Validaciones y Casos Especiales

El programa implementa:

- **RUT duplicado**: función `existeRutGlobal` verifica en lista, cola y pila de historial antes de insertar.
- **Atención sin clientes**: mensaje de error en log.
- **Cancelación inexistente**: error registrado.
- **Deshacer con pila vacía**: error controlado.
- **Formato incorrecto en operaciones**: se salta la línea y se registra.
- **Archivos faltantes o vacíos**: advertencia y continuación.

6 Pruebas de Funcionamiento y Evidencias

6.1 Caso 1: Flujo normal con prioridades

Archivos de entrada:

```
// clientes_agendados.txt
```

```
11111111-1;Maria Lopez;TRAMITE;09:00;2
```

```
22222222-2;Carlos Soto;RECLAMO;09:30;3
```

```
// clientes_llegada.txt
```

```
44444444-4;Pedro Rojas;PAGO;09:10;1
```

```
// operaciones.txt
```

```
ATENDER
```

```
ATENDER_PRIORIDAD
```

```
LLEGADA;55555555-5;Lucia Diaz;RECLAMO;10:00;3
```

```
ATENDER_PRIORIDAD
```

```
DESHACER_ATENCION
```

```
MOSTRAR_ESTADO
```

Extracto del archivo `log_operaciones.txt` generado:

```
--- Inicio de operaciones ---
```

```
ATENDER: Atendido Maria Lopez (TRAMITE).
```

```
ATENDER_PRIORIDAD: Atendido Carlos Soto (RECLAMO) prioridad 3.
```

```
LLEGADA: Cliente Lucia Diaz encolado.
```

```
ATENDER_PRIORIDAD: Atendido Lucia Diaz (RECLAMO) prioridad 3.
```

```
DESHACER_ATENCION: Atencion de Lucia Diaz anulada.
```

```
=== ESTADO ACTUAL ===
```

Agendados pendientes: (vacío)

Cola de espera:

55555555-5 - Lucia Diaz estado: ANULADO

22222222-2 - Carlos Soto estado: ATENDIDO

11111111-1 - Maria Lopez estado: ATENDIDO

Análisis: La prioridad máxima (3) fue atendida primero entre agendados (Carlos Soto). Luego, al llegar Lucia Diaz con prioridad 3, fue atendida antes que otros de menor prioridad. El deshacer anuló la última atención y la movió a la pila de anulados.

6.2 Caso 2: RUT duplicado

Operación: AGENDAR;11111111-1;Clon;CONSULTA;11:00;2

Log: AGENDAR 11111111-1: RUT duplicado.

6.3 Caso 3: Atención sin clientes

Ejecutar ATENDER con estructuras vacías → ATENDER: No hay clientes para atender.

6.4 Caso 4: Estadísticas finales (Caso 1)

Archivo estadisticas.txt generado:

ESTADISTICAS DE ATENCION

Total de clientes cargados inicialmente: 3

Total de clientes agendados: 3

Total de clientes ingresados por cola: 2

Total de clientes atendidos: 2

Total de clientes cancelados: 0

Total de atenciones anuladas: 1

Total de clientes pendientes: 0

Cantidad de reclamos atendidos: 1

Cantidad de pagos atendidos: 0

Cantidad de consultas atendidas: 0

Cantidad de tramites atendidos: 1

Estos valores coinciden con las operaciones realizadas: 3 agendados totales (2 iniciales + 1 por LLEGADA que luego fue anulado), 2 clientes atendidos, 1 anulado.

6.5 Caso 5: Deshacer atención con pila vacía

Se verifica que el sistema maneje correctamente el intento de deshacer una atención cuando la pila de historial está vacía.

Operación: Ejecutar tres DESHACER_ATENCION consecutivos cuando solo hay dos atenciones registradas (las dos primeras anulan correctamente, la tercera encuentra la pila vacía).

Log obtenido:

DESHACER_ATENCION: Atencion de 13456789-3 anulada.

DESHACER_ATENCION: Atencion de 12345678-5 anulada.

DESHACER_ATENCION: No hay atenciones que deshacer.

Resultado: El sistema detecta correctamente que la pila está vacía y registra el error apropiadamente.

7 Análisis de Complejidad Temporal y Espacial

7.1 Complejidad Temporal por Estructura

Lista Simplemente Enlazada (clientes agendados):

- Inserción al final: $O(1)$ — Gracias al puntero a cola.

- Búsqueda por RUT: $O(n)$ — Recorre desde cabeza hasta encontrar.
- Eliminación: $O(n)$ — Requiere buscar el nodo anterior.
- Atención primer cliente: $O(1)$ — Eliminación de cabeza.

Cola FIFO (clientes en espera):

- Encolar (agregar al final): $O(1)$ — Inserta al final con puntero final.
- Desencolar (quitar del frente): $O(1)$ — Elimina cabeza.
- Búsqueda por RUT: $O(n)$ — Recorre desde frente.
- Eliminación arbitraria (para prioridad): $O(n)$ — Requiere búsqueda.

Pila LIFO (historial de atenciones):

- Apilar: $O(1)$ — Inserta al tope.
- Desapilar: $O(1)$ — Elimina tope.
- Búsqueda por RUT: $O(n)$ — Recorre desde tope.
- DESHACER_ATENCION: $O(1)$ — Solo desapila.

Operación ATENDER_PRIORIDAD:

- Primera pasada (encontrar máximo): $O(n)$ en lista + $O(m)$ en cola = $O(n + m)$.
- Segunda pasada (buscar en lista): $O(n)$ en peor caso.
- Total: $O(n + m)$ donde n = tamaño lista, m = tamaño cola.

7.2 Complejidad Espacial

- Lista: $O(n)$ — n clientes agendados.
- Cola: $O(m)$ — m clientes en espera.
- Pila historial: $O(k)$ — k atenciones realizadas.
- Pila anulados: $O(j)$ — j atenciones anuladas.
- Total: $O(n + m + k + j) = O(N)$ donde N es número total de clientes procesados.

7.3 Operaciones Críticas

La operación más costosa es ATENDER_PRIORIDAD con $O(n + m)$, que es aceptable dado que típicamente n y m son pequeños (decenas de clientes por jornada). Las búsquedas en pila son $O(n)$ pero apenas se usan comparado con apilar/dsapilar que son $O(1)$.

8 Gestión de Memoria y Liberación de Recursos

8.1 Asignación de Memoria

El programa asigna memoria dinámicamente para:

- Nodos de lista: `malloc(sizeof(NodoLista))` en `insertarFinalLista()`.
- Nodos de cola: `malloc(sizeof(NodoCola))` en `encolar()`.
- Nodos de pila: `malloc(sizeof(NodoPila))` en `apilar()`.

Cada nodo contiene una estructura `Cliente`.

8.2 Liberación de Memoria

Se implementan tres funciones de liberación:

- `liberarLista(ListaEnlazada *l)`: Recorre desde cabeza hasta final, libera cada nodo y establece cabeza y cola en NULL. Complejidad $O(n)$.
- `liberarCola(Cola *c)`: Recorre desde frente hasta final, libera cada nodo y establece frente y final en NULL. Complejidad $O(m)$.
- `liberarPila(Pila *p)`: Recorre desde tope hacia abajo, libera cada nodo y establece tope en NULL. Complejidad $O(k)$.

8.3 Punto de Liberación en `main()`

En la función `main()` al final:

```
liberarLista(&listaAgendados);
liberarCola(&colaEspera);
liberarPila(&historial);
liberarPila(&anulados);
```

Se libera cada estructura.

8.4 Conclusión sobre Memoria

No se detectan memory leaks en el programa. Todas las estructuras se inicializan, se llenan correctamente, y se liberan al finalizar. Se usa `strncpy()` en lugar de `strcpy()` para evitar desbordamientos de buffer.

9 Conclusiones

Se ha implementado un sistema en lenguaje C que administra la atención de clientes de ServiExpress utilizando tres estructuras de datos lineales: una lista simplemente enlazada para los clientes agendados, una cola FIFO para los clientes en espera y una pila LIFO para el historial de atenciones, complementada con una pila adicional para los anulados. El programa lee los archivos `clientes_agendados.txt`, `clientes_llegada.txt` y `operaciones.txt`, procesa las operaciones (atender normal, atender por prioridad, cancelar agenda, deshacer atención, buscar cliente, mostrar estado) y genera reportes finales con estadísticas detalladas.

Las pruebas realizadas con los datos de ejemplo muestran que el sistema procesa correctamente las operaciones, actualiza los estados de los clientes y produce los reportes con la información solicitada. Los contadores acumuladores (`total_agendados_acum`, `total_cola_acum`) permiten conocer cuántos clientes han pasado por cada estructura durante toda la jornada, más allá de los pendientes al final.

Se han validado casos especiales incluyendo: manejo de RUT duplicados, atención con pila vacía, búsqueda de clientes anulados, y operaciones con datos inválidos. El análisis de complejidad temporal (ATENDER_PRIORIDAD: $O(n+m)$, operaciones LIFO/FIFO: $O(1)$).